

Sistemas Automatizados

De forma simples, os sistemas automatizados são uma série de processos originalmente feitos por seres humanos, mas que, com o avanço da tecnologia, passaram a poder ser realizados por meio de processos eletrônicos e automáticos, sem a necessidade de intervenção humana em todas as suas etapas.

No campo industrial, os sistemas automatizados são muitas vezes utilizados para realizar trabalhos repetitivos, monótonos ou até mesmo perigosos. São uma forma de agilizar a produção e também de evitar riscos aos trabalhadores, principalmente em atividades que podem apresentar algum tipo de perigo.

Com o avanço da tecnologia, surgiram diversos motivos a serem considerados para a implementação de mais e mais sistemas automatizados. O aumento da produção, a melhoria da qualidade dos produtos e o aumento da segurança dos empregados são alguns dos principais fatores que impulsionam a adoção desses sistemas. Além disso, a automação permite um maior controle sobre os processos e pode ajudar na redução de erros e desperdícios.

Eles são divididos em dois principais setores:

- **Parte Operacional:** Essa parte atua diretamente na execução das atividades. Envolve motores, cilindros, válvulas, sensores e outros componentes responsáveis por realizar ou detectar ações durante o processo.
- **Parte de Controle:** É a parte programável dos processos. Utiliza principalmente o CLP (Controlador Lógico Programável), que age como o “cérebro” da automação industrial. Ele recebe informações dos sensores, processa esses dados e envia comandos para os componentes do sistema.

Estudo de Processos e suas Variáveis

No caso de sistemas automatizados, o estudo de processos se refere a uma análise detalhada dos processos de produção automáticos. Ele visa garantir a eficiência, a segurança e a qualidade na produção industrial automatizada.

As variáveis devem ser sempre monitoradas para garantir que os processos ocorram conforme o esperado. Elas podem variar entre alguns fatores, como pressão, temperatura, nível, entre outros. O acompanhamento dessas variáveis permite identificar possíveis alterações no processo e realizar correções quando necessário.

- **Pressão:** Medida em unidades como Pascal (Pa), representa a força exercida sobre uma superfície. É uma variável importante em diversos processos industriais, principalmente em sistemas que trabalham com líquidos ou gases.

- **Temperatura:** Pode ser medida utilizando sensores como os termopares, que são capazes de identificar a temperatura de uma superfície, ambiente ou substância e transformar essa informação em um sinal elétrico.
- **Nível:** Mensura a quantidade ou altura de um líquido em algum recipiente. Podem ser utilizados diferentes tipos de medidores ou sensores, dependendo da precisão necessária.

Um estudo bem feito garante uma produção mais eficiente e segura, minimizando gastos desnecessários, desperdícios e possíveis falhas nos equipamentos.

Definição de Automação

A automação, em poucas palavras, é a ação ou efeito de automatizar. Em outras palavras, é o ato de tornar um processo o menos dependente possível da intervenção humana.

A automação não depende de uma única área. Pode ser aplicada desde indústrias até setores como saúde, agricultura e transporte. Através de sistemas controlados, tecnologias e mecanismos eletrônicos, é possível minimizar a presença humana na realização de determinadas tarefas, tornando os processos mais eficientes, rápidos e precisos.

Entretanto, isso não significa necessariamente eliminar completamente a participação humana. Em muitos casos, o objetivo é deixar para os sistemas automatizados as tarefas repetitivas, enquanto os seres humanos ficam responsáveis pela supervisão, manutenção e tomada de decisões.

Sensores e Transdutores

Primeiramente, os sensores. Eles são dispositivos utilizados para detectar ou medir estímulos físicos ou químicos. Podem ser utilizados para realizar medições ou também para iniciar determinada ação após a identificação de um estímulo específico, acionando outro dispositivo.

Os sensores são importantes para a automação porque permitem que o sistema obtenha informações sobre o ambiente ou sobre o processo que está sendo realizado.

Exemplos:

- **Sensor de temperatura (LM35):** Mede a temperatura de um objeto ou do próprio ar e transforma essa informação em um sinal elétrico proporcional à temperatura.
- **Sensor de luz (LDR):** Altera sua resistência elétrica de acordo com a quantidade de luz que incide sobre sua superfície. Quanto maior a quantidade de luz, menor tende a ser sua resistência.
- **Sensor de presença:** Detecta a presença ou o movimento por meio de tecnologias como a radiação infravermelha, podendo ser utilizado para acender ou apagar luzes ou ativar alarmes automaticamente.

Já um transdutor é um dispositivo que converte uma forma de energia ou grandeza física em outra, gerando um sinal que pode ser utilizado por outro sistema. É por meio desse princípio que muitos sensores conseguem transformar informações do ambiente em sinais elétricos.

Exemplos:

- **Microfone:** Transforma ondas sonoras em sinais elétricos.
- **Alto-falante:** Faz o processo oposto ao microfone, transformando sinais elétricos em ondas sonoras audíveis.
- **Termopar:** Transforma uma diferença de temperatura em um pequeno sinal de tensão elétrica.

Sensores e transdutores são conceitos relacionados, mas não são exatamente a mesma coisa. Um sensor possui como principal função detectar ou medir uma determinada grandeza, enquanto um transdutor tem como principal característica realizar a conversão entre diferentes formas de energia ou sinais.

Dessa forma, muitos sensores utilizam transdutores para transformar uma grandeza física, como temperatura, pressão ou luz, em um sinal que possa ser interpretado por um sistema de controle. Entretanto, nem todo transdutor é um sensor, pois também pode ser utilizado para conversões que não estão relacionadas a medições.